第一章 宇宙中的地球

1.1–1.4 四节全

章首地图：本章一条主线——**从"地球的位置"推"地球的特别"**，四节就是四步放大：① 1.1 立宇宙坐标（地球在哪、为何宜居）→ ② 1.2 认能量源头（太阳送来什么、闹脾气怎样）→ ③ 1.3 给地球做"B超"（内外圈层怎么分层）→ ④ 1.4 翻 46 亿年档案（地层化石怎么记事）。四步合起来回答一个总问题：**为什么这颗行星恰好是"我们这颗"?**

本册目录（四节 · 每节九块）
1.1 地球的宇宙环境：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
1.2 太阳对地球的影响：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
1.3 地球的圈层结构：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
1.4 地球的演化：开篇页 · 速览卡 · 正文主线 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
章级收尾：思维卡 · 自测三题

第一章 宇宙中的地球 · 第一节
地球的宇宙环境

节首地图：本节回答两个开机问题——**地球在宇宙的哪个位置？为什么偏偏是地球上有生命？**主线读完即可做题；节尾深读区留给想深究的因果分析。前置依赖：初中"太阳系"常识（认识太阳、行星、月球即可开工）。

课时开篇页

知识点清单（本节全部考点，读完逐项打勾）：

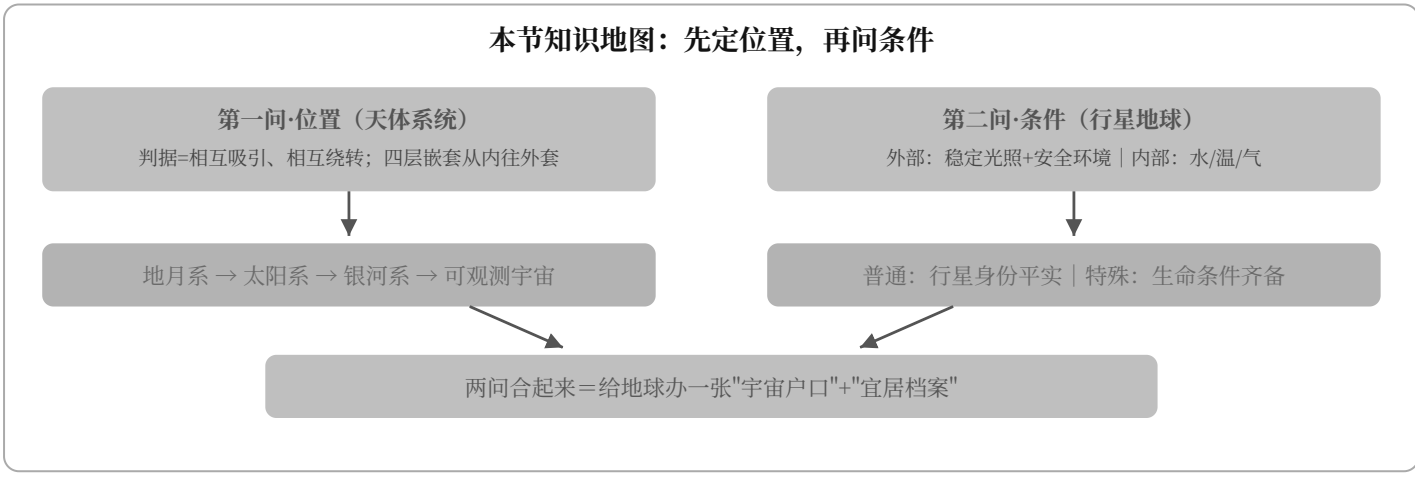
- □ 天体系统四级层次：可观测宇宙 → 银河系 → 太阳系 → 地月系（判据=相互吸引、相互绕转）
- □ 天体家族：恒星/行星/卫星等人造与自然之分
- □ 行星地球：普通而特殊
- □ 地球存在生命的条件：**外部组**（稳定光照+安全环境）与**内部组**（水/温/气）

学完这节你能做到：

- 用"绕谁转"一句话定位任何一个天体，把四级层次从内往外套到头
- 把"地球为什么有生命"答成**两组五条**，而不是一句"离太阳不远不近"
- 在福建学考卷上稳定拿走本节的 2 分选择题（近两年每年 1 题〔源：2024年6月卷第1题/2025年6月卷第6题，卷源见应试打法〕）
- 把"看宇宙"落到一个具体地点（FAST 怎么选址）

难点预警（先打预防针）：

- 层次判断爱跳级——从"空间站绕地球"直接跳到"银河系"，漏掉中间两层
- 生命条件背了单条漏双组——外部组最容易被整组丢掉
- "普通"与"特殊"并存别打架——普通说的是行星身份，特殊说的是生命条件



怎么读这张图：上方两个色块是本节两问，中间两行是各自的答案骨架，底部一行是两问合并后的整体记忆口——先有位置坐标，才谈得上"这个坐标上的行星为什么特殊"。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	两件事：天体系统四级层次（给地球定宇宙坐标）＋ 地球存在生命的条件（给地球建宜居档案）
为什么重要	它是整册书的开机键：后面讲太阳（恒星）、圈层、大气，全都是在这张宇宙坐标图上放大地球本体——位置不立，后面每节都没处挂
怎么考	福建合格考近两年每年 1 道选择题（各 2 分）：2024 第 1 题考天体类型判断、2025 第 6 题考宜居条件归因〔源：高考直通车卷源 id=134615 / id=164667 官方答案〕——判据+分组是全部失分点

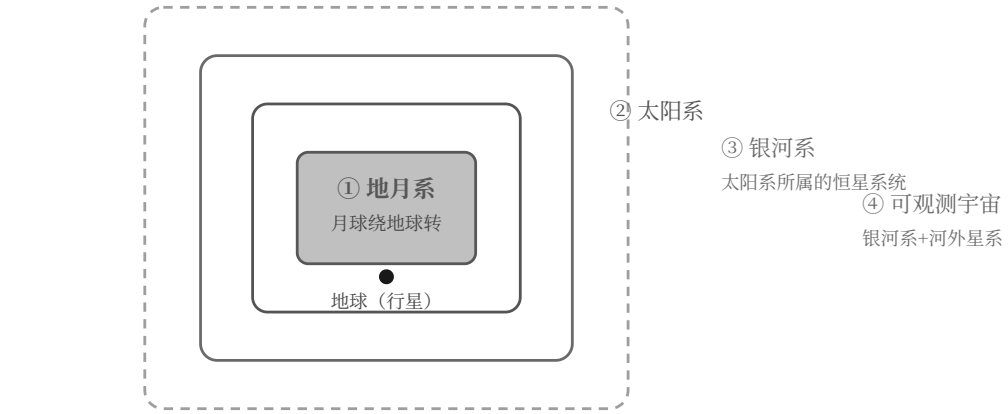
正文

定位地球的唯一判据：相互吸引、相互绕转

先把结论摆在前面：**天体系统=相互吸引、相互绕转的天体组成**。判断两个天体是不是"一个系统"，就看有没有绕转关系；判断层级，就顺着绕转关系从内往外数——本册按四级：

地月系 → 太阳系 → 银河系 → 可观测宇宙

天体系统四层套娃图（从内往外）



方向口诀：从脚下的地月系出发，一层一层往外认——每层都含下一层，判据都是"绕转"

怎么读这张图：四个框是四层嵌套，从最里的橙色框往外一圈套一圈；框上的编号就是从内到外的层次序——先认①再认②，答题时反着用（给一个天体，从内往外套到它所属的最高层）。

层级	看什么成员	一句话判据
地月系	地球＋月球（空间站、卫星等绕地球运行的飞行器也记在这层）	绕地球转=地月系成员
太阳系	太阳＋绕它运行的行星等天体（地球在这里是"行星"）	绕恒星转=行星；绕行星转=卫星
银河系	以太阳系为代表的恒星系统群	太阳系只是银河系普通一员
可观测宇宙	银河系＋河外星系	人类观测所及的全部天体系统

◎**到此记住**：方向从内往外——地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙；每一层的入场券都是"绕转"。最容易被跳过的就是脚下第一层：绕地球转的东西，先算地月系，再顺层往上套。

行星地球：普通在哪，特殊在哪

普通性：地球是太阳系中一颗普通行星——论身份，它就是"绕恒星运行的一颗行星"，物质组成与运动规律都平实无奇。**特殊性**：它是目前已知唯一存在生命的行星。**特殊不靠运气词，靠条件清单**——本节把"有生命"翻译成两组五条：

条件	属于哪组	一句话因果
稳定的太阳光照	外部	太阳状态稳定→光照长期恒定→生命演化不中断
安全的宇宙环境	外部	大小行星各行其道、互不干扰→轨道安全→地球少受撞击之忧
温度适宜	内部	日地距离适中→温度区间合适→留住液态水
适合生物呼吸的大气	内部	质量体积适中→引力足以留住大气→演化出可呼吸的大气层
有液态水	内部	液态水是生命过程的基础载体，条件清单的收口一条

〔源：内外双组五条清单采自知乎 p/268072618 地理易错条目；"①日地距离适中③质量体积合适"归因组合经 2025年6月福建合格考第6题官方答案实证〕

◎**到此记住**：口诀"外部**稳光加安全**，内部**水、温、气**"。背的时候必须带"组"——选择题给组合项时，先分外部/内部，再逐条对号，单条记忆必漏。

案例框 · 看宇宙，也要先懂地球：FAST 选址贵州平塘大窝凼

我国在贵州平塘的大窝凼洼地建起 500 米口径球面射电望远镜（FAST），用它接收来自宇宙的无线电波，探索天体系统的深处。选址看中的是喀斯特洼地：天然"大锅"托起镜面，底部裂隙通地下河，雨水自排不

积洼。看宇宙的观测点位，落点仍是"读懂脚下这片地"——这是人地协调观第一次进本册。〔源：教材"望远镜选址"活动照录〕

经典例题

例1 · 天体类型判断（基础级 · 2024福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）2024年4月，神舟十八号航天员进驻中国空间站。中国空间站绕转的天体——地球——属于哪一类天体？〔源：2024年6月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第1题，官方答案C（行星）；卷源照录：高考直通车 id=134615〕

【解答】行星。地球绕恒星（太阳）运行，是行星；中国空间站绕地球运行，是人造天体、地月系成员——本题问的是"绕转的天体"（地球）的类别，不是问空间站。

【怎么想到的】触发点：题干信号词"绕转"一出现，立刻想到天体系统判据，先锁定"绕谁转"再答类别。岔路排除：最容易走岔的路是把注意力全放在"空间站"身上、答成它自身的类别——死因是没审清"绕转的天体"指向绕转对象（地球），而不是飞行器本身；把人造飞行器当"不是天体"也死在这里。卡壳预判：最可能断在"天体家族对不上号"——恒星/行星/卫星的入场券记不清，补一句口诀：绕恒星=行星，绕行星=卫星，自己发光=恒星。外行连接：地球绕着太阳转，所以地球是"太阳的行星"；围着地球转的月球和空间站，是"行星的随从"，类别一层一层降。

【定级】基础·送分｜天体类型+天体系统双考点合一，审清"绕谁转"即可全对。

例2 · 宜居条件归因（中档 · 2025福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）地球存在生命的原因，给出的条件组合正确的是——①日地距离适中　③质量体积合适（①③组合）。〔源：2025年6月福建合格考地理第6题，官方答案B；卷源照录：高考直通车 id=164667〕

【解答】①③。日地距离适中→温度适宜→液态水能长期存在；质量体积合适→引力足以留住大气→形成适合生物呼吸的大气层。两条都在内部组，各有各的因果链。

【怎么想到的】触发点：看到"存在生命的原因"，立刻掏双组五条清单逐项对号，不凭感觉选。岔路排除：最容易走岔的是把"距离"和"质量体积"合并成一条因果链（"距离近所以能留住大气"）——死因是两条链各有落点：距离管温度，质量体积管大气，合并就丢掉一半得分点；只认"距离适中"单条作答同样漏一半。卡壳预判：最可能断在"质量体积为什么等于能留住大气"——课本一句话带过，记忆时要硬性绑定"质量体积→引力→大气"三拍，拍子缺一就复述不出来。外行连接：地球这颗行星"个头合适、离得不远不近"，于是既晒得暖又不跑气——暖和留给水，大气留给呼吸。

【定级】中档·高频｜条件都会背，输在分组归因——"两条链别合并"是唯一失分点。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"地球有生命，就是因为离太阳不远不近"	五条件折叠成单条距离，外部组整组蒸发	口诀只背了"远近"，没背双组结构	外部（稳定光照+安全环境）＋内部（水/温/气）两组五条，答题先报组再对条〔源：知乎 p/268072618 双组清单；2025年6月卷第6题官方答案①③〕
2	"空间站是人造的，不算天体"	把"天体"与"自然天体"画了等号	只背过自然天体家族，人造标签没进家族记忆	在宇宙空间运行的人造飞行器同属天体家族（人造天体）；2024年6月卷第1题就拿空间站当情境考〔源：2024年6月卷第1题情境〕
3	"空间站绕地球转，所以属于太阳系（跳过地月系）"	层次判断跳级，从第二层直接跳第三层	四层嵌套背了但"脚下第一层"没有实感	绕地球转=先入地月系；地月系再套进太阳系——从内往外一层不落〔源：2024年6月卷第1题考点（天体系统）＋四层序列〕
4	"望远镜都一样，怕光就行——FAST 建在高山顶上防光污染"	拿光学望远镜选址常识套射电望远镜	接收对象不同：可见光 vs 宇宙无线电波，约束自然不同	FAST 选址核心=喀斯特洼地天然排水+洼地地形承托镜面（大窝凼），不是"防光"逻辑〔源：教材"望远镜选址"活动照录〕

应试打法

1. **天体类型题**：先问"绕谁转"——绕恒星=行星，绕行星=卫星，自己发光=恒星；题干带人造飞行器时，先把它归进地月系，再答题干问的对象类别（2024福建第1题即此型）。

2. **层次归属题**：从内往外四层套（地月系→太阳系→银河系→可观测宇宙），套到哪层与题干对上就停在哪层——中间层不许跳。

3. **宜居条件归因题**：先分外部/内部两组，再逐条对号；组合型选项逐项过链（距离→温度→水；质量体积→引力→大气），两条链不许合并（2025福建第6题即此型）。

4. **学考接口**：福建合格考近两年本节稳定 1 题×2 分〔源：2024卷第1题、2025卷第6题，官方答案〕——送分级为主，判据+分组是全部失分点；情境常换皮（航天事件入题），判据永远不变。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么"相互绕转"是判定天体系统的唯一硬判据？（三层追问）第一层：只"彼此吸引"够不够？不够——两个路过天体也有引力，一闪而过不成系统。第二层：加上"绕转"为什么就够了？绕转意味着引力被持续兑现成轨道，关系长期存在，边界才画得出来。第三层：为什么层次是"嵌套"的？因为小系统本身作为整体参与更大的绕转（月球绕地球、地月系整体绕太阳）——**套娃不是画图习惯，是绕转关系的真实嵌套**。

升维·"普通"与"特殊"为什么能并存？普通说的是行星身份：论成分、论运动规律，地球在行星家族里毫无出奇之处。特殊说的是条件清单：两条外部加三条内部恰好齐备。"特殊"不神秘，是低概率条件的组合被我们观测到了——清单思维让它回到地理学的解释框架里。

升维·"可观测"三个字是边界声明。本册把最高层级叫"可观测宇宙"而不是笼统的"宇宙"——观测能力到哪里，我们确认的天体系统上限就在哪里。地理学开篇先教"承认边界"，这四个字本身就是一种科学态度。

人地协调观落点：连"看宇宙"都要先读懂脚下（FAST 依赖喀斯特洼地的排水与承托）——任何宏观叙事落地时都是具体区域，这是地理学的看家本事。

闽西落地镜面·把选址判据搬回家：FAST 在贵州大窝凼挑的是“喀斯特洼地天然锅底”这条判据——把同一套判据搬回闽西：龙岩新罗区雁石镇的龙硿洞一带同属喀斯特地貌区（溶洞与地下河体系发育），“找洼地、查排

水、看承托”三步在本区照样可以走一遍——洼地哪里找（溶蚀谷地）、水往哪排（地下河与裂隙）、锅底稳不稳（岩体承托）。这不是说闽西要建望远镜，而是示范**选址判据的可迁移性**：判据跟着地貌走，不跟省份走——面对任何区域，先问“地貌条件对不对得上”，这是区域认知的起步动作，也是人地协调观的落点。〔源：判据迁移自教材“望远镜选址”活动；闽西喀斯特背景照录自2.3龙硿洞区域案例（新罗区雁石镇·三源实锚）·方法讨论级，无设施规划事实〕

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）
你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪（理解幻觉效应）。

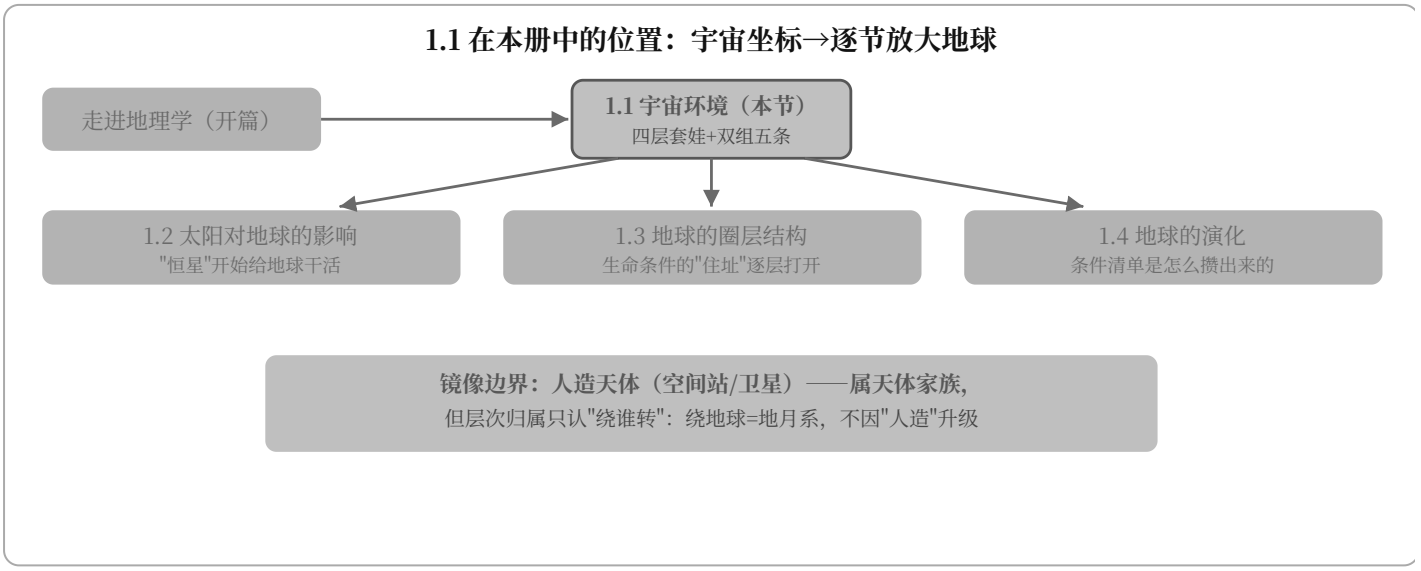
仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：用一条线讲清本节逻辑——为什么先讲"天体系统"再讲"生命条件"？两问是什么依赖关系？
第一步·先说结论（天体系统解决"地球在哪里"，生命条件解决"为什么是地球"——位置是条件的前提坐标）→第二步·再说为什么（外部组两条本质上是"宇宙环境给的"：光照来自太阳、安全来自轨道环境——不先立宇宙坐标，这两条根本没处安放；内部组三条才是"地球自己的"）→第三步·举个例子（空间站绕地球=先入地月系再往外套；答宜居题先分两组再对号，两条因果链各走各的。⚠简化边界：本册主线只展开了"条件清单"这条特殊性主线，行星普通性的完整叙述与条件清单的成因展开在教材正文与深读区）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法="因为课本先讲天体系统再讲生命条件"——循环论证（拿顺序解释顺序）。正确讲法必须说出**依赖关系**：外部组条件寄存在宇宙环境里，坐标不立，条件无门。

卡壳路由：卡在"绕转判据"→回正文第一块的四层套娃图；卡在"双组五条"→回易错卡1；卡在"质量体积→大气"→回例2卡壳预判；卡在"FAST选址"→回正文案例框。

本节串联图



怎么读这张图：黄框是本节，左侧是上游（地理学的提问方式），右侧三格是下游三节——位置坐标立好之后，每节都在往地球本体放大一步；底部橙条是本节与"人造天体"的镜像边界，专防层次跳级。

文字版串联：走进地理学（学会提问"哪里/为什么"）→ **本节：宇宙坐标（天体系统四层）＋宜居档案（条件双组五条）** → 1.2 太阳（本节认的"恒星"开始发功）→ 1.3 圈层（"适合呼吸的大气""液态水"住进了地球的圈层里）→ 1.4 演化（条件是漫长演化攒出来的）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+四层套娃图对层次判断是否够用？

◆ ◆ ◆

第一章 宇宙中的地球 · 第二节
太阳对地球的影响

节首地图：本节回答两个问题——**太阳给地球"送"来了什么？太阳"闹脾气"时地球会怎样？**前一个问题叫太阳辐射，后一个问题叫太阳活动，两条线索各管一摊、考试各考各的。前置依赖：1.1 的宇宙坐标（知道太阳是离我们最近的恒星即可开工）。

课时开篇页

知识点清单（本节全部考点，读完逐项打勾）：

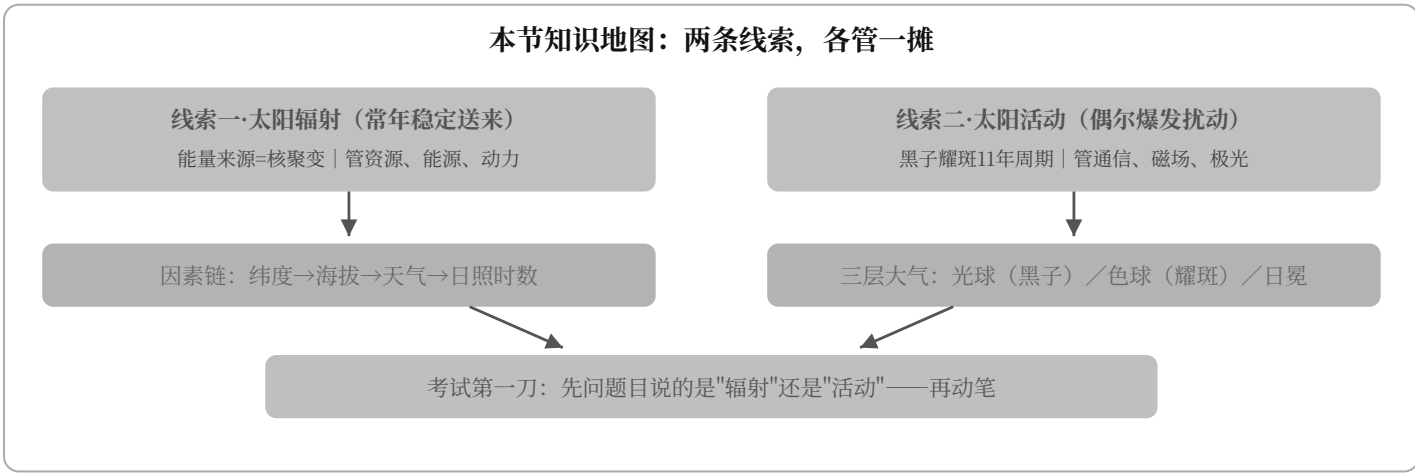
- □ 太阳辐射的能量来源：内部核聚变（不是太阳活动）
- □ 太阳辐射对地球的影响：光热水热资源／生产生活能源／动力来源
- □ 影响太阳辐射强弱的因素链：纬度、海拔、天气（云量）、日照时数
- □ 中国太阳辐射分布：青藏高原最强、四川盆地最弱
- □ 太阳大气分层：光球／色球／日冕，主要标志黑子与耀斑，周期约11年
- □ 太阳活动对地球的影响：干扰电离层→短波通信中断；扰动磁场→磁暴；高纬→极光；与气候波动相关

学完这节你能做到：

- 把"太阳辐射的能量来源"答成"内部核聚变"一句话，并在判断题里识破"来源于太阳活动"的陷阱
- 拿到"哪里太阳辐射最多"的比较题，按因素链（纬度→海拔→天气→日照时数）逐环拆解，而不是凭感觉猜
- 把"太阳辐射强"和"热量丰富"两句话干净地分开——用青藏高原做反例说清道理
- 看图指出太阳大气三层及黑子、耀斑各在哪层，并说出太阳活动扰动的四类后果

难点预警（先打预防针）：

- "辐射"与"活动"两个词面最容易串台——一个管"常年送来的光热"，一个管"时不时爆发的扰动"，考试专考你分不分得清
- "辐射最强"与"热量最足"不是一回事——青藏高原会同时出现在两句话里，方向却相反
- 黑子和耀斑的位置（光球／色球）背反年年有人栽——图上认一遍比背十遍管用



怎么读这张图：左右两栏是本节两条线索，各自挂一层"考点条"；底部一行是全节最重要的审题动作——先分清题目问的是辐射还是活动，答案的思路完全不同。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	两件事：太阳辐射（太阳常年给地球送光热——资源账）＋ 太阳活动（太阳偶尔发脾气扰动地球——天气账）
为什么重要	它是"宇宙坐标"落地的第一步：1.1 说地球有稳定的太阳光照，本节就把这份"光照"拆开算账——资源怎么用、哪里最多、发脾气时怎么办；还是第三章大气受热过程的总开关
怎么考	福建合格考**近三年三卷累计7题14分**：2024年6月卷第2题（能源主要来源·2分）、2024年1月卷第3–4题（太阳能供热系统·4分）、2022年1月卷第3–6题（8分——题3空间站主要能源（D太阳能）＋题4–6"太阳活动三题组"：黑子/峰年/扰动）〔源：三卷官方答案照录，卷源 id=134615 系列〕——线索分工＋因素链是全部失分点

正文

太阳辐射：一架永不停机的能量发动机

先把结论摆在前面：**太阳辐射的能量来源于太阳内部核聚变反应**——氢在高温高压下聚变为氦，亏损的质量按质能关系释放，穿出太阳表面，约8分钟后到达地球〔数字为教材级通识〕。**注意词面**：这台发动机的燃料是"核聚变"，跟"太阳活动"（后面讲的黑子耀斑）没有关系——把能量来源答成"太阳活动"，是本节第一大陷阱。

这份能量对地球意味着什么？按用途分三笔记账：

账目	内容	落到哪里
资源账	维持地表温度，是水、大气运动和生命活动的主要动力	地理环境整体——我们的"光热水热"
能源账（直接）	太阳能发电、太阳能供热、太阳灶	屋顶光伏、热水器
能源账（间接）	煤、石油等化石燃料，是地质历史时期生物固定并积累的太阳能	烧的每一块煤都是"远古阳光"

◎**到此记住**：太阳辐射=稳定供给的"基本工资"；题目问"能源主要来源于"（航天员生活与科学实验、太阳能电站），答案都指向太阳辐射能。

谁决定一个地方的太阳辐射多寡

因素链四环，考比较题就按它拆：

因素	怎么起作用	典型对比
纬度	纬度越低，太阳高度越大，单位面积得到的辐射越多	海南 vs 黑龙江
海拔	海拔越高，大气越稀薄，削弱越少，到达地面辐射越多	青藏高原 vs 同纬度平原
天气（云量）	晴天多云量少，削弱少，辐射强；阴雨多则相反	拉萨 vs 四川盆地
日照时数	日照时间越长，累计得到的辐射越多	西北内陆 vs 阴湿山区

〔源：四因素链采自2024年1月福建合格考第4题官方解析照录（乌鲁木齐夏季转化最多：深居内陆降水少晴天多、夏季太阳高度较大昼长较长）〕

套到中国地图上就是一句结论：**太阳辐射最强的在青藏高原（拉萨＝"日光城"），最弱的在四川盆地**——注意，最强的不是赤道方向的海南，也不是纬度最低的地方，因为天气和海拔两环把排名改写了。

案例框·"日光城"与"蜀犬吠日"：辐射强≠热量足

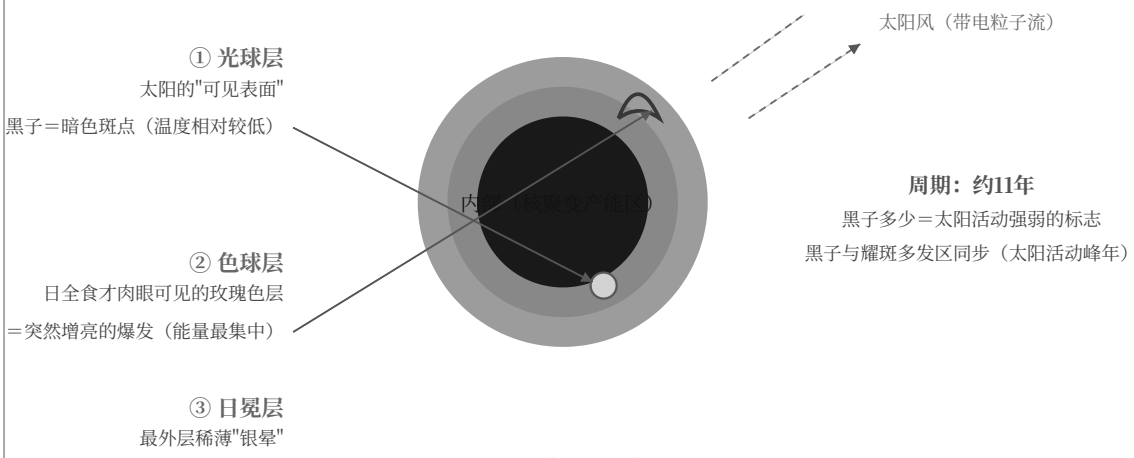
拉萨海拔约3650米、晴天多，年日照3000小时以上，太阳辐射居全国前列，人称"日光城"；但它夏季反而不热——空气稀薄，白天太阳晒得凶，夜里散热也快。四川盆地阴云多雾，太阳辐射全国垫底，却冬暖夏暑闷热——云层像被子，进来的光少，跑出去的热也少。两城对照把一句口诀钉死：**辐射强不等于热量足，中间隔着大气的削弱与保温两道工序**。闽西的同学可以拿生活验证：客家山区多云雾，冬天晒谷要看准云隙抢晴；同一天里，出太阳的坝上和起雾的谷底，体感冷暖差异立现——这正是"到达地面的辐射"与"留在地面的热量"分开算账的日常版。〔源：拉萨海拔约3650米／年日照3000小时以上／"日光城"〔中国天气网 weather.com.cn 拉萨气象数据页〕；青藏高原与四川盆地对比为教材级通识；闽西晒谷为生活常识定性，属经验判断级〕

◎**到此记住**：比较太阳辐射，按四环链逐项拆；辐射强与热量足中间隔着"削弱"和"保温"，两句话不许互相替代。

太阳活动：太阳的"天气"会刮风下雨

太阳大气从里到外分三层，每层有各自主打的"天气现象"：

太阳大气分层与太阳活动分布（剖面示意）



读图口诀：层由里往外数，"黑光耀色"各归位——黑子住光球，耀斑住色球，太阳风来自日冕

怎么读这张图：左半是太阳剖面，三层同心圆从内往外就是光球→色球→日冕；圆上的黑色圆斑是黑子、黄色小冠是耀斑、虚线箭头是吹向行星际的太阳风。右半是三句考点结论：11年周期、黑子为标志、黑子耀斑同步多发。口诀"黑光耀色"（黑子在光球、耀斑在色球）专治位置背反。

太阳活动的强弱用**黑子**的多少作标志（黑子是光球层上温度相对较低的暗色斑点），整体呈约11年的周期波动；太阳大气主要成分是氢和氦——这也是核聚变"烧"的原料。色球层上另有**日珥**——从色球层向外喷出的巨大弧状气流（等离子云，大日珥常伴剧烈活动期），与耀斑同住色球、形态不同：耀斑是"突然增亮的爆发"，日珥是"挂着的火拱门"。〔源：黑子（光球）／耀斑（色球）·11年周期〔zhuanlan.zhihu.com/p/268072618 地理知识梳理〕；大气主要成分氢氦〔qingsuyun.com 题库选择题〕；日珥属色球层〔国家航天局 cnsa.gov.cn《太阳的大气层》：色球层有谱斑、暗条和日珥〕〕

◎**到此记住**：层序"光一色一冕"由里往外；标志"黑光耀色"；周期约11年；太阳风来自最外层。

太阳闹脾气：扰动车轮滚滚向地球

太阳活动增强的年份，四类扰动按"谁接住"分工：

扰动	打到哪里	后果（现象）
耀斑的强辐射	电离层	无线电短波通信衰减甚至中断；卫星导航信号受扰（信号穿行电离层）
带电粒子流	地球磁场	"磁暴"——指南针失灵、不能正确指示方向
高能带电粒子	高纬度高空大气	极光（两极夜空的绚烂光幕）
太阳活动周期	地球气候	与降水量等气候要素的年际波动存在相关性

◎**到此记住**：四类后果各认各的靶子——电离层（通信）、磁场（磁暴）、高纬大气（极光）、气候（相关性）。题干给"短波中断／指南针乱转／极光"，反手就答"太阳活动"，别答"太阳辐射"。

经典例题

例1 · 能量来源判断（基础级 · 2024福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）航天员在空间站生活与开展科学实验所需的能源，主要来源于——B.太阳能（太阳辐射能）（正确项照录，其余选项从略）。〔源：2024年6月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第2题，官方答案B（考点：太阳辐射能利用）；卷源：高考直通车 id=134615〕

【解答】太阳辐射能。空间站展开的太阳翼把太阳辐射能转化为电能，供给生活与实验设备；这里的"太阳能"=太阳辐射能（线索一），与"太阳活动"（线索二）无关。

【怎么想到的】触发点：题干信号词"能源主要来源于"一亮，立刻对号线索一资源账——航天器在轨供电的标准答案就是太阳辐射能。岔路排除：最容易走岔的是看见"核"字就选"核聚变"——死因是把"太阳产能的机制"和"我们利用能源的形式"混成一件事：太阳内部靠核聚变产能，但传到空间站被人类直接利用的形态是辐射能；若题问"太阳能量来源"才答核聚变。卡壳预判：最可能断在"两道题共用一个知识点却答案不同"——断点原因是没有先审题干问"来源机制"还是"利用形式"；补一个开关句：问太阳为什么发光→核聚变，问我们用什么→辐射能。外行连接：太阳像一座核电站，电站烧的"炉料"是核聚变，送到你家插座上的电才是你用的东西——炉料≠插座。

【定级】基础·送分｜词面分工题："机制"与"利用形式"两个问法要分家。

例2 · 太阳辐射分布比较（中档 · 2024年1月福建合格考双题组）

【题干】（题干要点照录）家庭太阳能供热系统情境：题3 纬度相近的城市中，太阳能资源最多的是——D.拉萨（"日光城"）；题4 乌鲁木齐太阳能集热装置转化量最多的季节——B.夏季。〔源：2024年1月福建省合格考地理选择3–4题官方答案与解析照录；卷源：高考直通车 id=134615 系列〕

【解答】题3选拉萨——与同纬度城市相比，拉萨海拔高（大气稀薄削弱少）＋晴天多（云量少），两环叠加拔得头筹。题4选夏季——乌鲁木齐深居内陆，降水少晴天多；夏季太阳高度较大、白昼更长（日照时数长），四环里占了三环优势。

【怎么想到的】触发点：见"太阳能资源多少的比较"，立刻掏因素链四环（纬度→海拔→天气→日照时数）逐环过。岔路排除：最容易走岔的是只看纬度一环就下结论（"纬度相近那随便选"或"挑最南的"）——死因是纬度只能保证"太阳高度"这一环，真正拉开差距的是海拔与天气两环；把"辐射多"直接等同于"气温高"选答案也死在同一处。卡壳预判：最可能断在题4"为什么不是春季"——断点原因：只想到晴天，忘了太阳高度和昼长随季节变；补一拍：夏季=高度大＋昼长长＋内陆晴天多，三环同时占优。外行连接：太阳辐射像浇花的水管——水管粗不粗（纬度）、有没有人捂住管口（云量）、站得高不高（海拔）、浇多久（日照时数），四个变量一起决定接多少水。

【定级】中档·高频｜因素链全展开题：四环逐项对号是唯一稳定打法。

例3 · 扰动线对号（中档 · 2022年1月福建合格考第6题）

【题干】（要点照录）剧烈太阳活动可能对地球造成的影响——选项中"卫星导航信号被扰乱"为官方参考答案C所指。〔源：2022年1月福建省合格考地理第6题，官方参考答案C；卷源照录（"太阳活动三题组"扰动题）〕

【解答】选C。剧烈活动（以耀斑为代表）喷出的强辐射与高能带电粒子流扰动地球高层大气的电离层，而卫星导航信号恰好要穿行电离层——镜子一晃，影子就飘，导航信号受扰。同链上还有：无线电短波通信中断、磁暴使磁针失灵、两极极光。

【怎么想到的】触发点："剧烈太阳活动"＝"发脾气"这条线——立刻联想影响链四条。岔路排除：把"太阳辐射增强"当影响的死路——辐射是稳定供电的常量，扰动来自活动这个变量，两线一混全错；"极光也算"不算死路——它确实是活动影响，但若题干限定"对人类活动/技术系统的直接影响"，极光的实用性最弱，按题干指向选最"咬题"的。卡壳预判：卡在"太阳离地球1.5亿千米，怎么扰到导航"——记住链条每一环都有实体：耀斑喷出物→冲进高层大气→电离层（反射短波的那层）被扰→穿行其间的导航信号失真。外行连接：太阳一打喷嚏，地球高空那面"信号镜子"就晃——镜子晃了，靠镜子校位的导航自然飘。

【定级】中档（影响链跨节联动题；考查点＝太阳活动对地球的影响＋与电离层的跨节呼应）。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"太阳辐射的能量来源于太阳活动"	把"产能机制"和"表层扰动"混为一谈	两个词面都带"太阳"，直觉上像同源	能量来源＝内部核聚变；太阳活动是大气层里的扰动现象，不产能〔源：腾讯文档1.2课堂检测判断题原句（docs.qq.com docId=RHQI7XaatQ）＋qingsuyun.com/lib/d/600120370003000100080143 同考点选项〕
2	"太阳辐射最强的地区在赤道"	只用了纬度一环，天气与海拔没进链	把"离太阳直射点近"当唯一判据	最强在回归线附近沙漠地区、青藏高原——云量少＋海拔高大气稀薄〔源：百度文库必修一易错条目（ziliao.baidu.com）〕
3	"太阳辐射强＝热量丰富"	没区分"到达的辐射"与"留住的热量"	两词日常混用，考试拿来设坑	青藏高原辐射强但气温低（大气稀薄保温弱）；辐射强≠热量足〔源：百度文库必修一易错条目（ziliao.baidu.com）〕
4	"黑子在色球层、耀斑在光球层"（位置背反）	两个名字都对，位置张冠李戴	只背了名词没背图层对应	黑子＝光球层、耀斑＝色球层，周期约11年；口诀"黑光耀色"〔源：zhuanlan.zhihu.com/p/268072618 知识梳理〕
5	"太阳大气主要成分是氧和氮（照搬地球大气）"	拿地球大气成分套太阳大气	对"大气"一词的默认联想是地球	太阳大气主要成分＝氢和氦（核聚变的原料）〔源：qingsuyun.com 题库选择题〕

应试打法

1. **词面分诊题**：先判线索——问"能源来源／光热资源／动力"＝辐射，问"短波中断／磁暴／极光／周期"＝活动；判断题见"辐射的能量来源于太阳活动"直接判错。

2. **分布比较题**：因素链四环逐项过（纬度→海拔→天气→日照时数），给出对比对象时先数各占几环，环数多的赢；"日光城拉萨""蜀犬吠日"两典故直接调用。

3. **结构图判读题**：太阳大气三层由里往外"光—色—冕"，先写层名再填标志物——黑子（光球）、耀斑（色球）、太阳风（日冕）。

4. **学考接口**：福建合格考**近三年三卷累计7题14分**——2024年6月卷第2题（能源来源，2分）、2024年1月卷第3–4题（太阳能供热系统双题，4分）、2022年1月卷第3–6题整组（8分·题4–6官方命名"太阳活动三题组"）〔源：三卷官方答案照录〕；2024年1月卷大题27(2)另以西沙太阳辐射入题——辐射因素链是本节真题第一高频位。

5. **峰年判读**：黑子相对数曲线的**最高点＝峰年**（如2022.1卷题5：读2019–2030预测曲线定位峰年＝2023年，官方答案B）——先找峰、再对年份，别把"上升段"当"峰年"。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么青藏高原"辐射强"却"气温低"？（三层追问）第一层：辐射强是削弱少——海拔高、空气稀薄，阳光穿越的大气路径短，被吸收散射的份额少。第二层：气温低是保温差——大气稀薄，吸收地面辐射并返还的"被子"薄，热量白天进得快、夜里跑得也快。第三层：合起来看，"到达"与"留存"是两道独立工序，中间隔着一层大气的厚度与成分——这正是第三章大气受热过程要精算的账，本节先立骨架。

为什么太阳活动能干扰无线电通信，干扰的偏偏是"短波"？短波通信靠电离层反射完成远距离传播；耀斑爆发时电磁辐射骤增，电离层被"烤"得浓密紊乱，反射面失稳，信号便衰减中断——打的是"反射镜"，不是电线。

升维·"相关性"三个字是证据边界。教材表述太阳活动与降水等气候要素的关系，用词是"相关性"而非"因果性"——统计上同涨同落不等于机制上谁决定谁。地理学把"相关"与"因果"分开写，是这套教材里最早的证据分级训练。

人地协调观落点：太阳能是清洁能源，但装不装、装多少要看本地因素链——阴湿谷地强推光伏与干旱台地大建光热，是同一种资源在两种地方的正确与不正确。技术无优劣，区位定成败。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪（理解幻觉效应）。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

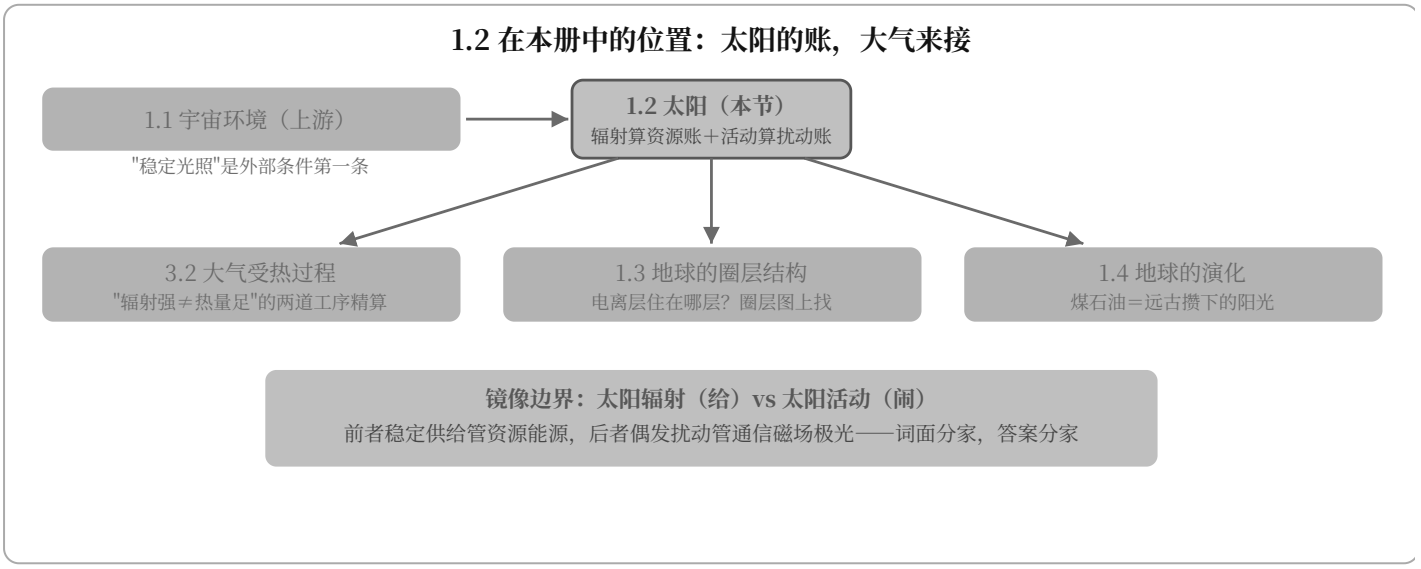
系统整合题（三步引导链）：给同桌讲清本节两条线索的分工——为什么"能源主要来源于"答太阳辐射能，而"指南针失灵"答太阳活动？

第一步·先说结论（辐射=常年稳定供给的光热，管资源与能源；活动=偶发爆发的扰动，管通信、磁场、极光）→第二步·再说为什么（供给与扰动是太阳两种行为：内部核聚变稳定产能穿出表面=辐射；大气层里黑子耀斑周期性折腾=活动——机制不同，后果不同）→第三步·举个例子（空间站太阳翼供电=辐射能；耀斑爆发短波中断=活动。⚠简化边界：本册只展开"影响"这条主线，太阳内部的聚变机制与大气分层的天文细节在深读区，讲的时候一句"炉料≠插座"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"太阳活动强的时候太阳能发电也更多，所以是一回事"——把两条线索缝死。正确讲法必须守住词面分工：**发电看辐射，闹事看活动**，两句话框架。错误可溯易错卡卡1。

卡壳路由：卡在"核聚变还是辐射能"→回例1岔路排除；卡在"哪里辐射最多"→回正文因素链表；卡在"黑子耀斑在哪层"→回太阳活动结构图；卡在"四类后果"→回扰动分工表。

本节串联图



怎么读这张图：黄框是本节，左侧上游是1.1许诺的"稳定光照"，右侧三格是下游——账单先送大气（3.2精算削弱保温）、送圈层（1.3给电离层安家）、送演化（1.4解释化石能源来历）；底部橙条是本节镜像边界，专防两条线索串台。

文字版串联：1.1 宇宙坐标（稳定光照入账）→ **本节：太阳辐射（资源能源账）＋太阳活动（扰动账）** → 1.3 圈层结构（电离层、大气层安家落户）→ 1.4 地球的演化（化石燃料＝地质年代固定的阳光）→ 3.2 大气受热过程（削弱与保温两道工序的精算版）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+太阳活动结构图"黑光耀色"口诀对位置判读是否够用？

◆ ◆ ◆

1.3 地球的圈层结构

第一章 宇宙中的地球 · 第三节｜湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

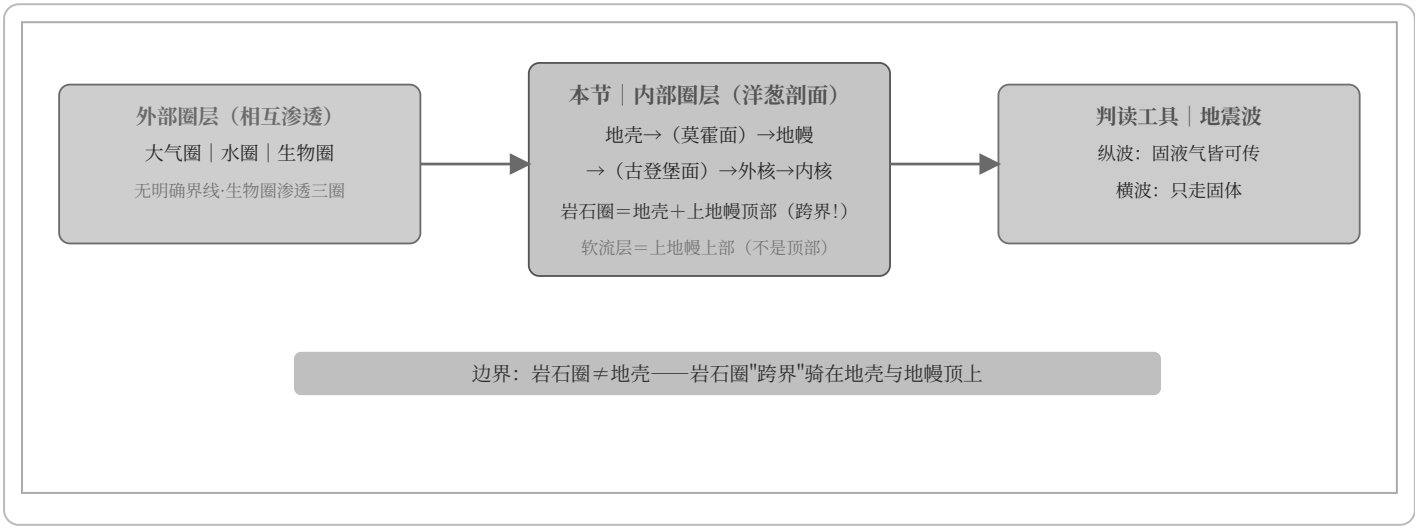
前两节看完了地球的"户口"（宇宙坐标）与"供电方"（太阳）。这一节打开地球本体——它不是一个实心球，而是一层套一层的**洋葱**：看得见的外三圈（大气、水、生物），和看不见的内四层（地壳、地幔、外核、内核）。学完这一节，地震波在你眼里就成了"给地球做B超的声波"。

本节知识点清单（对应正文块）：

- □ 内部圈层：地壳—地幔—地核，两个界面的名字与波速变化
- □ 岩石圈≠地壳：一个"跨界"的圈层（制图陷阱高发区）
- □ 软流层：位置、物态与岩浆老家
- □ 外部圈层：大气圈、水圈、生物圈相互渗透

学完这节你能做到：①给地震波经过两个界面时的变化画对箭头；②把"岩石圈/地壳/软流层/地幔"四者的包含关系说清；③给外部圈层判归属。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年1月卷第10、11题（4分·自然景观照片判读内部圈层与圈层关系）＋2025年6月卷第5题（2分·"白色的飘带"景观判水圈），两卷3题6分；2024年6月卷本节零直接设问（如实记录，复习不可跳节）。

难点预警：①岩石圈和地壳"画等号"；②软流层当"液态岩浆海"；③两界面波速变化说反。



怎么读这张图：左柜外三圈、"渗透"是关键词；中柜是本节主战场——洋葱从外到内四层两界面，金句行与灰句行是两个最容易画错的包含关系；右柜地震波是"照进地球内部的手电"，往下读图全靠它。

速览卡（10秒版）

问题	一句话答案
这节是什么?	给地球"分层"：外三圈相互渗透，内四层两界面，地震波是唯一的探照灯
为什么重要?	后面学地貌（岩浆、板块的物质来源在软流层）、学大气水圈，都得先认得这套"楼层图"
怎么考?	景观照片判圈层、波速变化方向判断、岩石圈/地壳/软流层包含关系——2024年1月卷连考两题

正文：给地球做一次"B超"

内部圈层：两个界面切出的四层楼

人类钻不进地球内部，靠什么"看"？**地震波**——纵波快、固液气都能传；横波慢、只走固体。波一变，界面就现形：

界面	深度（约）〔源：教材级通识/知乎p/384802951〕	地震波经过时
莫霍面（地壳↔地幔）	陆壳下平均33km／全球平均约17km	纵波、横波都**明显加快**
古登堡面（地幔↔外核）	约2900km	横波**消失**、纵波**减速**

判据句：经过莫霍面两波皆加快；经过古登堡面横波消失、纵波减速——"两界面波速均减慢"是经典反述设错。古登堡面以下横波消失，说明外核不是固体——横波只能走固体，这正是"外核为液态（或熔融态）"推断题的逻辑链。地壳本身厚度还不均匀：大陆壳厚（平均约33km，青藏高原达60-70km级），大洋壳薄（约6-7km）——"全球地壳一样厚"也是设错句。

岩石圈、软流层：最容易画错的两层

判据句：岩石圈＝地壳＋上地幔顶部，厚约60-120km——它"跨界"骑在地壳和地幔两个楼层上，绝不能和地壳画等号。 典型读图陷阱（B站原题图实拍）：图中说"A和B是地壳，A+B+C是岩石圈"——岩石圈的下界切进了地幔顶部，这正是考点本体。

软流层住在**上地幔的上部（但不是顶部）**，深约60-120km起、到约400km；它的物质呈**塑性（"固流体"）而绝不是液态**——判据：横波在软流层并没有消失（甚至与纵波一样加速），不符合液态性质；网上不少示意图在这里画错，别被带偏。一般认为**岩浆发源于软流层**。

外部圈层一句话收尾：**大气圈、水圈、生物圈相互渗透、无明确界线**；生物圈不单独占空间，渗透于大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部——"生物圈是独立圈层"是设错句。

◎ **到此记住**：①两界面名字+波速变化方向；②岩石圈=地壳+上地幔顶部（跨界）；③软流层=上地幔上部、塑性非液态、岩浆老家；④外三圈相互渗透。

经典例题

例1｜2024年1月福建合格考·第10题（官方答案D·岩石圈判读）

【题干】（要点照录）自然景观照片判读：图中能反映地球内部圈层的是——选项中"岩石圈"为官方参考答案D所指。

【解答】选D。照片所示地质体属**岩石圈**范畴——岩石圈厚约60-120km，由花岗岩、玄武岩等构成（解析点睛口径），是"能看到、能踩到"的内部圈层代表。

【怎么想到的】触发点："照片＋内部圈层"＝把看得见的地表实物往"楼层图"上挂——地表的一切都住在岩石圈这层"地板"上。岔路排除：答"地壳"——地壳只是岩石圈的一部分，实物景观横跨地壳与上地幔顶部；答"地幔"——纯地幔在几十公里深以下，照片拍不到。卡壳预判：卡在"岩石圈算不算内部圈层"——算，它由地壳＋上地幔顶部拼成，但要记住它是"跨界合体"。外行连接：地壳像鸡蛋壳，岩石圈是"蛋壳＋贴着壳的一层蛋白"——说"我看到的是蛋壳"就漏了那层贴壳蛋白。

【定级】中档（景观判读+圈层归属；考查点＝岩石圈概念与包含关系）。

易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"软流层是液态岩浆海"	"软"字想当然＋网传错图先入为主	把"塑性"记成"半熔化"	软流层＝塑性固流体；横波未消失反加速＝非液态铁证〔知乎《高中地理讲了啥》(009)〕
2	"软流层在地幔最顶部"	与"岩石圈下界"位置混记	只记"软流层很浅"	软流层在上地幔上部、不是顶部；岩浆一般认为发源于此〔北京新东方＋知乎双源〕
3	"岩石圈就是地壳"	两词日常混用惯了	判断题看到"岩石圈"就默认"地壳"	岩石圈＝地壳＋上地幔顶部，厚约60-120km；地壳仅是其一部分〔百度百科岩石圈词条＋知乎〕
4	读图题把岩石圈画进地壳之内	没看出图里"A+B+C"的跨界设计	按"层与层平行"的惯性读图	岩石圈跨界：含地壳＋地幔顶部（C+D型陷阱）；F莫霍面从岩石圈中间穿过〔B站原题图实拍〕
5	"经过两界面波速均减慢"	只记"有界面有变化"没记方向	反向表述题凭语感判	莫霍面两波加快；古登堡面横波消失纵波减速〔知乎＋0592jj教案双源〕
6	"全球地壳一样厚"	把"壳"想象成均匀蛋壳	没有大陆/大洋对比意识	大陆壳厚（约33km·青藏60-70km级）大洋壳薄（约6-7km）〔知乎＋百科交叉〕
7	"生物圈是独立圈层"	把"圈层"理解成"并列的房间"	没建立"渗透"图景	外三圈相互渗透无明确界线；生物圈渗透于大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部〔知乎同文〕

应试打法（4条）

1. **景观判圈层题**：地表实物先挂"岩石圈"地板，天上云雨挂水圈大气圈，生物挂生物圈——再按题干"内部/外部"二选一。
2. **波速方向题**：先问"过哪个面"——莫霍加快、古登堡横消纵减；反向表述（均减慢）直接判错。
3. **包含关系题**：画"洋葱剖面"草图——岩石圈骑跨地壳与地幔顶部、软流层藏在地幔上部；图一画，选项对号入座。
4. **学考接口**：卷源照录——2024年1月卷第10、11题（4分）＋2025年6月卷第5题（2分·"白色的飘带"景观判水圈）；复习权重放在"岩石圈关系＋波速方向"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么地震波是"地球B超"？ 医生用超声波看胎儿，地质学家用地震波看地球——原理同款：波在不同介质里速度不同、能过与不能过的介质也不同。横波在古登堡面下"失联"，就是它给外核"不是固体"投的票。

软流层的"塑性"是什么手感？ 想象烧到半软的玻璃：不是液体会流，但长期受力会慢慢变形——岩石圈"浮"在它上面，这正是后面板块运动的物质底座（岩浆也从这里起程）。

三圈渗透的日常样貌。 一场雨：水圈的水落进岩石圈的土壤、被生物圈的树根喝掉、再蒸回大气圈——外三圈从来不是三个房间，而是同一杯水在三个圈层里旅行。

人地协调观落点。 岩浆与地震的能量都来自地球内部分层结构；人类选址（工程抗震、地热开发）的第一课，就是先读懂这份"楼层图"。

闽西圈层镜面·一个山洞里的四个圈层：圈层最容易背成“四层楼的隔离间”，去闽西龙硿洞走一圈就能把它们焊回一起——洞开在岩石圈（石灰岩被溶蚀），洞里的地下河属于水圈，洞内的二氧化碳与湿度连着大气圈，石钟乳的发育里还有生物作用的参与——四大圈层在一个山洞里同台演出、互相改造。看圈层别只盯“哪里分界”，更要看“哪里串门”：溶洞与地下河是岩石圈与水圈共写的作品，降水入渗是大气圈与水圈的日常对话——圈层交互才是系统运转的真面目。〔源：闽西案例照录自2.3龙硿洞区域案例（新罗区雁石镇·三源实锚）·圈层交互为方法讨论级阐释〕

费曼检验：把地球讲成一个洋葱

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"地球这个洋葱有几层、我们怎么知道"。

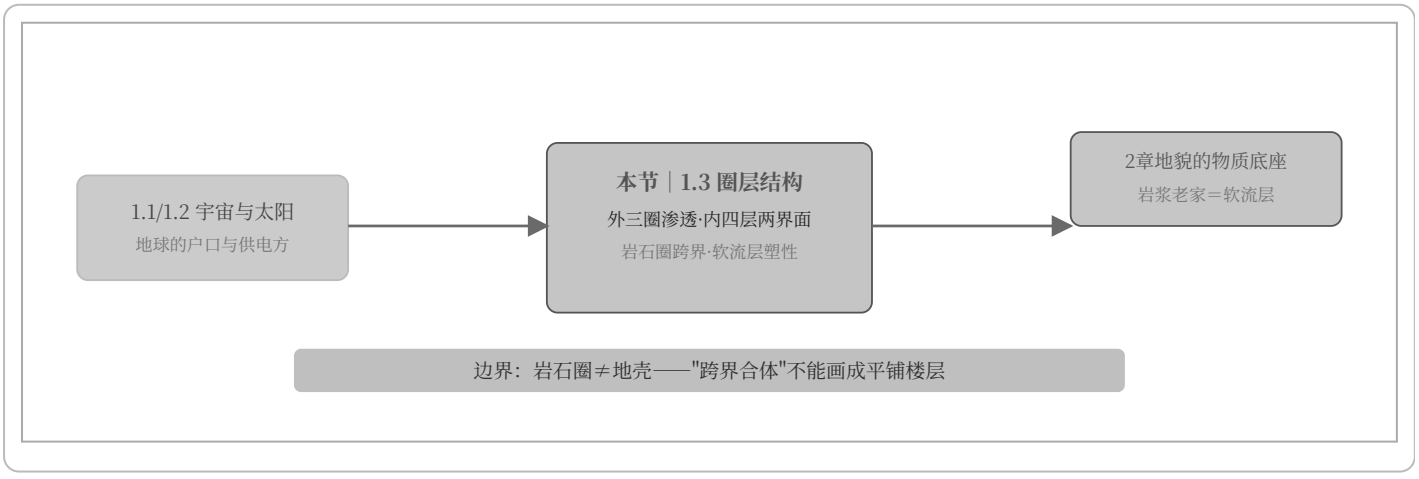
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：地球分层内四外三，界线靠地震波"照"出来。
- **为什么**：波速在不同物质里表现不同——两个界面上波速的"加快/消失/减速"把楼层边界暴露无遗。
- **例子**：2024年1月卷第10题的岩石圈景观判读；2025年6月卷第5题"白色飘带"判水圈。**⚠简化边界**：本节主线只到"分层与判读"，地幔对流的细节与板块学说在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"地球分地壳、岩石圈、软流层、地幔、地核五层平铺"——照出妖气：把"跨界合体"（岩石圈）与"过渡带"（软流层）当成平级楼层。正确讲法："地壳和地幔是真楼层；岩石圈是'壳＋幔顶'拼的合体层；软流层藏在地幔里，软而不化。"

卡壳路由：卡在"包含关系"→回知识地图中柜金句行＋判据句；卡在"波速方向"→回界面表＋判据句；卡在"软流层"→回易错卡1/2；卡在"外三圈"→回"三圈渗透"日常样貌段。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左是已学的"户口与供电方"，中柜本节给地球分层，右橙框是下一章的预告——流水、风、冰川雕刻的都是岩石圈这块"地板"；底部金条防"平铺"误读。

文字版串联：1.1（宇宙坐标）→1.2（太阳供能）→**本节：地球分层（外三圈渗透＋内四层两界面）**→2.1-2.3（在岩石圈这块地板上，水与风当雕刻家）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+圈层SVG对包含关系题是否够用？

1.4 地球的演化

第一章 宇宙中的地球 · 第四节 | 湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

前两节你认识了地球的"户口"（宇宙坐标）和"供电方"（太阳）。这一节翻开**地球自己的日记**：46亿年的故事，靠什么记录？靠**地层**这本"书页"和**化石**这些"文字"。学完它，你会拿到两把钥匙：**地层与化石＝地球历史的档案系统、地质年代表＝地球历史的目录**。

本节知识点清单（对应正文块）：

- □ 化石与地层：地球历史的"书页与文字"
- □ 相对年代的判读：下老上新与化石组合
- □ 地质年代单位与四宙全序
- □ 恐龙的时间线：三叠纪出现→侏罗纪繁盛→白垩纪末灭绝
- □ 各代生物-矿产对应链（成矿期/成煤期/大灭绝/大冰期）
- □ 纪名的"冷知识"：石炭纪因产煤得名

学完这节你能做到：①给一叠含化石的地层，排出先后并说出依据；②给一张地质年代表，答出"恐龙生活在哪一代、灭绝标志什么"；③把生物演化链和成矿期对上号；④用"闽产化石"（奇异福建龙/政和八闽鸟）讲一段家乡的地质史。**卷面分值实况**：近两年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第6、7题（4分·地层与地质年代）＋2025年6月卷第11、12题（4分·闽产化石情境），**两卷4题8分，连续两年入题**，且本节是最新卷的强势考点。

难点预警：①"恐龙出现于侏罗纪"是全节头号错（出现于三叠纪！）；②"岩浆岩里能找到化石"类陷阱；③单位层级（宙代纪世期）与四宙全序易乱。



怎么读这张图：左柜是1.3给本节备好的"档案柜"（岩石圈），中柜是本节两把钥匙，右橙框是家门口的两份化石档案（2025卷真题情境）；底部金条是全节最贵的归属判据。

文字版串联：1.3（圈层=档案柜）→ **本节：演化（书页+文字+目录）** → 2.1-2.3（各地貌的"施工历史"也记在地层里）→ 深读区（闽西龙硿洞三亿年=本节年代表的福建落点）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+地质年代柱状图对时间线题是否够用？

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么?	地球46亿年的"档案学"——地层记事件，化石记生物，年代表当目录
为什么重要?	连续两年合格考必考（2024年6月卷第6、7题，2025年6月卷第11、12题），且"1.4为最新卷强势考点"
怎么考?	给化石组合定年代（第6题式）｜给生物（恐龙/哺乳动物/闽产化石）定年代（第7/11/12题式）｜判断题设错集中在"恐龙出现于侏罗纪"与"岩浆岩含化石"

正文主线

档案系统：地层是书页，化石是文字

判据句：化石只形成于沉积岩里——遗体或遗迹被沉积物掩埋保存；岩浆岩、变质岩里找不到化石的"房间"。沉积岩一层层长，像书页；化石像印在书页上的文字——地层与化石是研究地球历史的主要依据（教材原表述，常考填空）。

判读"书页"先后有一条**默认规则**：沉积岩**下老上新**（先沉积的在下）。注意命题留白——规则前有"一般"二字（受扰动、倒转的地层除外）；**同一时代的地层含相同或相似化石**，所以"化石组合"可以跨地区对书页、对年代。

目录：地质年代单位与四宙全序

地质年代单位从大到小：**宙→代→纪→世→期**（对应年代地层单位宇、界、系、统、阶）。旧称"隐生宙"已弃用，前寒武纪现分**太古宙＋元古宙**——四宙全序：**冥古宙→太古宙→元古宙→显生宙**；显生宙再分古生代、中生代、新生代。



怎么读这张图：四根柱从左到右就是"目录的四个章节"，每柱下端金句是它的"矿产签名"（成矿期/成煤期×2）；底部橙条是全节最高频的恐龙专线——"出现"与"繁盛"分属两纪。柱内代际边界数字（5.41亿／2.52亿／6600万年）〔源：教材级通识/知乎p/384802951〕。

> **案例框｜家门口的化石档案——"奇异福建龙"与"政和八闽鸟"（2025卷真题情境）**
> 2025年6月卷第11、12题把两件"闽产化石"搬上卷面：**"奇异福建龙"**（福建发现的中生代恐龙化石，第11题官方答案D·指向"福建中生代植被繁茂"的环境复原）与**"政和八闽鸟"**（政和县发现的侏罗纪化石，第12题官方答案C·指向"陆上盛行爬行动物"的中生代图景）。家门口的石头进了考卷——地质年代的判读方法（化石组合+年代目录）就是解码器。另记一笔：龙岩龙硿洞约三亿年前成形，正落在石炭纪成煤期附近——2.3节的案例在此接上地质年代线（跨节联动）。

◎ **到此记住**：①化石只在沉积岩；②下老上新（带"一般"）；③四宙全序+三代；④恐龙专线三站；⑤成矿期在前寒武纪、两大成煤期在古生代与中生代。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第6题（官方答案B·地层与地质年代对应）

【题干】（要点照录）某地甲地层：其下伏层位含三叶虫化石、其上覆层位含恐龙化石——甲地层形成的地质时期。

【解答】选B。判读链：三叶虫＝古生代早期海生无脊椎的"签名"→恐龙＝中生代的"签名"；甲地层夹在两者之间，形成于**晚古生代（古生代晚期）**——早于恐龙时代、晚于三叶虫时代。

【怎么想到的】触发点："三叶虫层在下、恐龙层在上"＝用化石签名给书页定页码——下老上新给出方向，化石组合给出年代区间。岔路排除：答"中生代"——甲层在恐龙化石层**之下**，早于恐龙时代，中生代直接出局；答"太古宙"——太古宙远在三叶虫之前，方向反了。卡壳预判：卡在"夹层怎么定界"——用两枚化石当两枚书签：上书签恐龙（中生代）、下书签三叶虫（古生代早期），夹层自然落在古生代晚期。外行连接：地层是一本从下往上写的书，化石是每页的签名——读夹在两个签名之间的页，就看两个签名各是谁。

【定级】中档（化石组合+下老上新双判据题；考查点＝地层与地质年代对应）。

例2｜2025年6月福建合格考·第12题（官方答案C·闽化石情境）

【题干】（要点照录）"政和八闽鸟"化石（发现于福建政和，侏罗纪地层）情境——该地质时期陆地上盛行（）。

【解答】选C。侏罗纪属**中生代**——中生代是"爬行动物的时代"，陆上盛行爬行动物（恐龙家族正当繁盛期）；"八闽鸟"化石恰是这段历史的闽产注脚。

【怎么想到的】触发点："侏罗纪"三个字一出现，先在年代表上定坐标——中生代中段；再把"时代→主导生物"对应链拉出来。岔路排除：答"哺乳动物繁盛"——那是新生代的主旋律，晚于中生代一个代；答"海生无脊椎繁盛"——那是古生代早期的图景。卡壳预判：卡在"八闽鸟是不是鸟时代来了"——化石名字带"鸟"容易带偏，判据回"地层年代"：侏罗纪＝爬行动物时代，鸟类的繁盛是更晚的故事。外行连接：地质年代表像酒店楼层表——住几楼（哪个代）就穿哪套"制服"（主导生物），看到房号（纪）先查楼层。

【定级】基础（年代-生物对应直判题；考查点＝地质年代与生物演化链·闽产化石情境落地）。

易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"岩浆岩里也能找到化石"	以为高温熔岩会"保存"化石	没分清三类岩石的出身	化石只形成于沉积岩（掩埋保存）；岩浆岩高温冷凝、变质岩高温高压改造，都容不下化石〔0592jj《地球的历史》教案〕
2	"下层地层一定比上层新"	把"下老上新"背成死规则	漏听"一般"二字的命题留白	沉积岩一般下老上新——受扰动、倒转地层除外；配合化石组合校准〔同上〕
3	分不清"研究地球历史的依据"	没建立"书页+文字"框架	地层、化石两个词背得散	地层＝书页、化石＝文字，二者是研究地球历史的主要依据（教材原表述常考填空）〔同上〕
4	"前寒武纪＝隐生宙"或四宙顺序乱	旧称残留＋只背了三代没背四宙	宙级单位没建全序	隐生宙已弃用→太古宙＋元古宙；四宙全序＝冥古宙→太古宙→元古宙→显生宙〔宣城市自然资源和规划局政府源〕
5	"恐龙出现于侏罗纪"	电影名《侏罗纪公园》带偏	把"繁盛期"记成"出现期"	三叠纪出现→侏罗纪繁盛→白垩纪末期灭绝＝中生代结束标志〔宣城市政府源原文〕
6	代与矿产对应张冠李戴	成矿期/成煤期位置记混	没有"每代一枚矿产签名"的框架	前寒武纪＝成矿期（铁金镍铬）；古生代、中生代＝两大成煤期；新生代无成煤签名〔0592jj教案＋宣城市政府源双源〕
7	"石炭纪因石头是黑色得名"	望文生义"石炭＝黑石"	没接"炭＝煤"的本义	石炭纪因产煤得名（"石炭"即煤）——纪名与矿产对应可出判断题〔宣城市政府源原文〕

应试打法（4条）

1. **化石组合定年代（第6题式）**：两枚化石当书签——先查各自年代，再按"下老上新"定夹层区间；记住签名户：三叶虫＝古生代早期、恐龙＝中生代、哺乳动物大发展＝新生代。
2. **年代-生物直判题（第7/11/12题式）**：给生物或化石，回年代表对楼层——爬行动物/恐龙＝中生代，哺乳动物＝新生代，蓝藻造氧＝前寒武纪。
3. **判断题防两坑**：恐龙"出现于侏罗纪"×（出现于三叠纪）；"岩浆岩/变质岩含化石"×（只在沉积岩）。
4. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第6、7题（4分·地层与地质年代）＋2025年6月卷第11、12题（4分·闽产化石情境）；连续两年入题，复习权重放在"化石组合判读＋恐龙专线＋代际矿产签名"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么"一般"二字值得单独一卡？地层倒转通常由构造运动（褶皱、断层）造成——老岩层被"翻"到上面。所以判读年代永远双判据并行：层序给方向、化石给校准，两者打架时信化石。这是地质学"多证据互证"思维的第一课。

蓝藻的"大气改造工程"。约35亿年前出现的蓝藻用光合作用持续放氧，把原始大气改造成今天的样子——没有前寒武纪的这口气，就没有后来一切需要氧的生物演化。地质年代表的每一格背后都是"生物与环境互相改写"。

两次大灭绝的"重启"意味。古生代末期发生了地球史上最大的灭绝事件——旧的主导生物谢幕，给中生代爬行动物腾出舞台；白垩纪末期恐龙灭绝，又为新生代哺乳动物大发展开门。演化不是匀速的"挤牙膏"，而是"灭绝-辐射"交替的重启键。

人地协调观落点。煤、铁这些今天支撑工业的矿藏，是亿万年生物与地质过程"攒下的家底"——不可再生意味着用一点少一点；第四纪大冰期至今仍在，理解气候的自然波动节奏，是讨论今天气候变化的前置常识。

费曼检验：把46亿年讲成一部四幕剧

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"我们怎么知道恐龙什么时候住在地球上"。

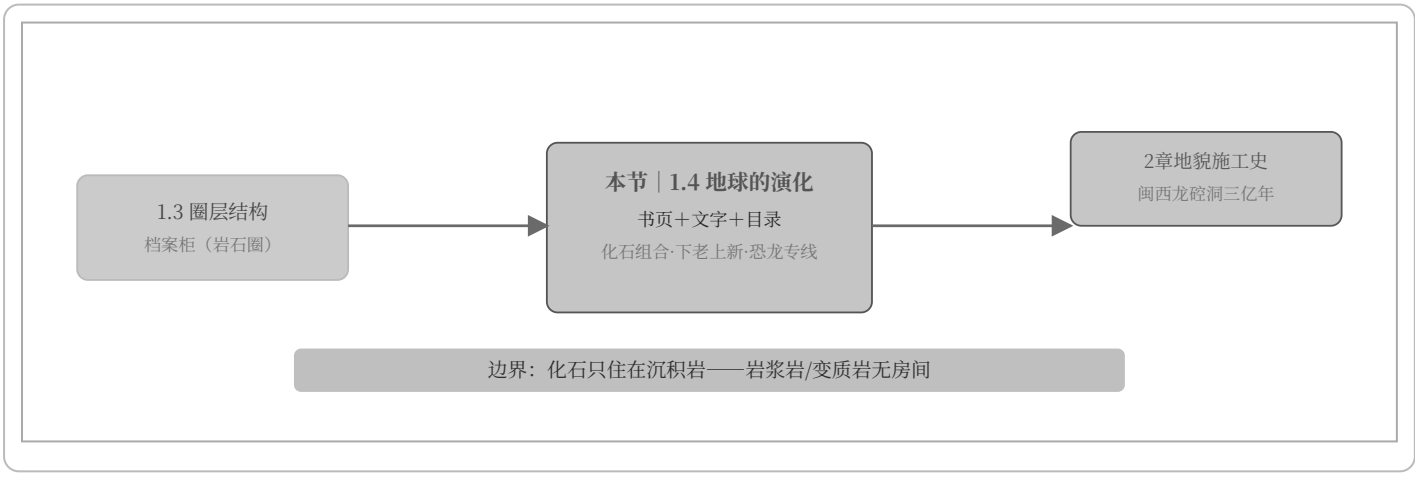
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：地球的历史靠"地层书页＋化石文字"记录，用地质年代表当目录来读。
- **为什么**：沉积岩一层层按时间堆（一般下老上新），化石把"哪页住着谁"写进岩层——化石组合+下老上新双判据就能给任何一页定年代。
- **例子**：2024年6月卷第6题用"三叶虫层＋恐龙层"夹出古生代晚期；2025年6月卷第12题用"政和八闽鸟（侏罗纪）"直判爬行动物时代。⚠**简化边界**：本节主线只到"判读与对应"，同位素测年等绝对年代方法与板块学说在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"恐龙一直都在，后来在侏罗纪才多起来"——照出两处妖气：时间线站错＋繁盛当出现。正确讲法："恐龙是三叠纪搬来的新住户，侏罗纪变成大家族，白垩纪末全部谢幕——它们的离开正好给哺乳动物开门。"

卡壳路由：卡在"判年代"→回判据句与例1两书签法；卡在"单位层级"→回四宙全序与"宙代纪世期"口诀句；卡在"恐龙时间线"→回年代柱底部橙条专线；卡在"矿产对应"→回"每代一枚矿产签名"框架。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：1.3备好档案柜，本节往柜里放"书页与文字"并配上目录；右橙框是下一章的预告——地貌的每一次施工都记在地层里；底部金条是归属判据。

文字版串联：1.3（档案柜）→**本节：演化（书页＋文字＋目录）**→2.1-2.3（地貌施工史）→龙硿洞三亿年、闽产化石双证是本节的福建落点。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+年代柱状图对时间线题是否够用？

思维卡：把第 1 章装进一张卡

- **[F] 内核**：读地球先问"在哪个系统、哪一层、哪一段"——**分层定位**思维。位置定错，性质全错：天体看"绕谁转"（1.1），圈层看"波速突变点"（1.3），年代看"地层与化石档案"（1.4）。
- **[A] 锚案例**：2024 年 1 月卷第 10 题（1.3 例1）——自然景观照片四圈同框，判"内部圈层"唯岩石圈可指；同卷 12/13 题（3.1 案例框）——奥地利"坠路人"39km 跳伞判层＝平流层，下行气温"先降后升"。
- **[C] 摧毁的常识**："地球的内部结构是人们挖开看过才知道的"——最深的钻井不到 13km，连地壳都没打穿；内四层全部靠地震波这种"探照灯"间接推出来（1.3 开篇）。
- **[E] 失效边界**：分层定位不是刀切——外三圈相互渗透（大气和水穿进岩石圈）（1.3），人造天体属天体家族但层次只认"绕谁转"（1.1 镜像边界）；跨层概念（岩石圈骑在地壳和地幔上）不能塞进单层。
- **[T] 迁移**：第 2 章地貌=圈层物质运动的肉眼版（软流层→岩浆→火山）；第 3 章大气=本册 1.2 能量链的下一个环节；太阳辐射"根本能源"地位贯穿全书（1.2）。
- **启动条件**：题面出现"判断…属于哪个圈层/天体系统/地质年代""波速如何变化""该化石/地层出现在什么年代"即掏此卡。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **层级排序**：地月系、银河系、可观测宇宙、太阳系——从大到小排，并说地球在哪一层里"既自转又公转"。（答案锚：1.1 正文四层套娃图）
2. **判断三连**：①"岩石圈就是地壳"；②"恐龙最早出现在侏罗纪"；③"空间站在天上运行，所以属于太阳系而不属于地月系"——各判对错并给一句理由。（答案锚：1.3 判据句荧光／1.4 速览卡"怎么考"／1.1 易错卡卡3）
3. **解释题**：同样是行星，为什么地球能保住液态水而"烫/冻"邻居不能？答题先报组再对条。（答案锚：1.1 速览卡＋外部/内部两组五条）

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+章级四节连读与单节分读哪个更顺？+思维卡"分层定位"一条是否够用？